



**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**MODUL PRAKTIKUM  
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**QADW -2272-MO-17.037.007**

**MODUL PRAKTIKUM  
REKAYASA PERANGKAT LUNAK  
Edisi Ketiga**

**Penyusun:  
Argo Wibowo, S.T., M.T**

**©2025 oleh Fakultas Teknologi Informasi  
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta  
QADW -2272-MO-17.037.007**

## DAFTAR ISI

| <b>Percobaan</b> | <b>Modul</b>                        | <b>Halaman</b> |
|------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1.               | Time Management: Gantt Chart        | 4              |
|                  | Pendalaman Materi 1                 | 6              |
| 2.               | Task Management: Trello             | 7              |
|                  | Pendalaman Materi 2                 | 15             |
| 3.               | Trello: Scrum                       | 16             |
|                  | Pendalaman Materi 3                 | 21             |
| 4.               | Trello: Sprint                      | 22             |
|                  | Pendalaman Materi 4                 | 23             |
| 5.               | Draw IO: Use Case Diagram           | 24             |
|                  | Pendalaman Materi 5                 | 27             |
| 6.               | Draw IO: Sequence Diagram           | 28             |
|                  | Pendalaman Materi 6                 | 30             |
| 7.               | Draw IO: ERD & DFD                  | 31             |
|                  | Pendalaman Materi 7                 | 34             |
| 8.               | Pengujian Sistem: Manual Testing    | 35             |
|                  | Pendalaman Materi 8                 | 37             |
| 9.               | Pengujian Sistem: Automated Testing | 38             |
|                  | Pendalaman Materi 9                 | 44             |
| 10.              | Sprint 1                            | 45             |
|                  | Pendalaman Materi 10                | 46             |
| 11.              | Sprint 2                            | 47             |
|                  | Pendalaman Materi 11                | 48             |
| 12.              | Visualisasi README                  | 49             |
|                  | Pendalaman Materi 12                | 54             |
| 13.              | Git                                 | 55             |
|                  | Pendalaman Materi 13                | 59             |
| 14.              | Docker                              | 60             |
|                  | Pendalaman Materi 14                | 63             |

## Pertemuan 1

### Time Management: Gantt Chart

#### 1.1 TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami bagian-bagian Gantt Chart serta fungsi dari masing-masing bagian tersebut.
2. Mampu menggunakan Gantt Chart secara baik dan benar untuk mengatur jadwal proyek.

#### 1.2 PENGANTAR

Gantt Chart adalah sejenis grafik batang (Bar Chart) yang digunakan untuk menunjukkan Tugas-tugas pada Proyek serta Jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Orang atau Departemen yang ditugaskan untuk menyelesaikan Tugas dalam proyek juga harus dituliskan dalam Gantt Chart.

Beberapa sebutan lain untuk Gantt Chart diantaranya adalah Milestones Chart, Project Bar Chart dan juga activity chart. Gantt Chart yang dikembangkan oleh Henry Laurence Gantt pada tahun 1910 ini pada dasarnya adalah suatu gambaran atas perencanaan, penjadwalan dan pemantauan (monitoring) kemajuan setiap kegiatan atau aktivitas pada suatu proyek.

Gantt Chart merupakan salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam merencanakan penjadwalan dan memantau kegiatan pada suatu proyek, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan juga status pelaksanaannya. Dalam Gantt Chart juga dapat dilihat urutan kegiatan ataupun tugas yang harus dilakukan berdasarkan prioritas waktu yang ditentukan.

#### 1.3 ALAT DAN BAHAN

1. Gantt Chart, bisa diakses melalui website ini: <https://ganttpro.com/>

## 1.4 CARA KERJA

### 1. Mengidentifikasi Tugas

- Mengidentifikasi Tugas yang perlu diselesaikan pada Proyek.
- Menentukan Milestone (bagian pekerjaan dari suatu tugas) dengan menggunakan Brainstorming ataupun Flow chart.
- Mengidentifikasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas.
- Mengidentifikasi urutan pekerjaan ataupun tugas yang akan dikerjakan. Seperti Tugas yang harus diselesaikan sebelum memulai suatu tugas yang baru ataupun tugas-tugas apa yang harus dilakukan secara bersamaan (Simultan).

### 2. Menggambarkan Sumbu Horizontal

Gambarkan sumbu horizontal untuk waktu pelaksanaannya (dapat diletakan diatas atau dibawah halaman). Tandai dengan skala waktu yang sesuai (bisa dalam harian maupun mingguan).

### 3. Menggambarkan Sumbu Horizontal

Tuliskan Tugas atau bagian pekerjaan (milestone) yang akan dikerjakan berdasarkan urutan waktu pada bagian kiri. Gambarkan Diagram Batang (Bar Graph) untuk menunjukan rentang waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas yang bersangkutan. Gambarkan kotak dari kiri di mana waktu Tugas tersebut dimulai sampai pada waktu tugas yang bersangkutan berakhir. Jika diperlukan presentasi kepada Manajemen perusahaan, gambarkan bentuk Intan (Diamond) pada tanggalnya. Gambarkan tepinya saja dan kotak tersebut jangan diisi.

### 4. Melakukan Pemeriksaan Kembali

Lakukan pemeriksaan kembali, apakah semua tugas atau bagian pekerjaan untuk Proyek tersebut sudah tertulis semuanya ke dalam Gantt Chart.

**PENDALAMAN MATERI  
PERCOBAAN 1**

NAMA: .....

**Gantt Chart**

NIM : .....

1. Apa kegunaan dari menggunakan gantt chart?
2. Tools apa yang bisa digunakan untuk time management selain menggunakan gantt chart?

## Pertemuan 2

### Task Management: Trello

#### 2.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami kolaborasi tim dalam pengerjaan sebuah proyek IT
- Mampu membagi tugas dalam sebuah tim menggunakan Trello

#### 2.2 PENGANTAR

Dengan perkembangan yang masif dari internet beberapa dekade ini banyak memberikan kontribusi yang besar untuk kemudahan dalam bekerja baik untuk individu maupun sebagai sebuah tim. Berbagai aplikasi gratis terutama aplikasi berbasis web untuk menunjang kinerja banyak tersedia di dalam internet, contohnya seperti aplikasi yang digunakan untuk to do list, komunikasi, presentasi, membuat sketsa atau wireframing dan lain-lain.

Trello merupakan salah satu aplikasi gratis yang berbasis web untuk menunjang kinerja kerja anda. Trello seperti layaknya to do list tetapi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap dan sangat nyaman digunakan untuk bekerja secara kolaborasi atau untuk sebuah tim yang tidak harus saling bertemu dalam satu tempat atau ruangan. Trello dibuat oleh Fog Creek Software Company yang berasal dari New York dan dirilis sekitar tahun 2010.

Berikut akan dijabarkan beberapa fitur-fitur Trello yang mengagumkan dan sangat mudah untuk anda gunakan:

- **Organisasi Grup;** Anda bisa menambahkan lebih dari satu grup atau juga tim kerja di dalam Trello yang bisa diatur sebagai private atau public. Di dalam sebuah grup anda juga bisa menambahkan lebih dari satu “Board”. Tambahkan grup baru pada tombol New Organization di sebelah kanan halaman profil anda (bila anda sudah login ke dalam Trello).
- **Board;** Board di dalam Trello bisa diasumsikan sebagai sebuah papan tulis besar tempat kita meletakkan *to do list note*. Satu board bisa anda gunakan sebagai sebuah project dan anda bisa menambahkan, mengubah atau pun mengatur panel-panel di dalam sebuah board tersebut. Tambahkan member atau rekan

kerja anda yang terlibat di dalam sebuah project tersebut dengan menekan tombol *Add Members*.

- **Card**; Card diartikan sebagai to do list di dalam Trello. Tambahkan card pada tombol Add a card di bawah salah satu panel board. Cukup drag dan drop saja untuk memindahkan card ke dalam panel lainnya. Di dalam sebuah card anda bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti:
  - Menambahkan komentar dan mention rekan kerja anda seperti di twitter dengan menggunakan “@”.
  - Mengunggah berbagai macam file baik teks maupun gambar.
  - Mengatur tanggal deadline dan memberi vote.
  - Menambahkan label.
  - Menambah checklist dan member yang terlibat.
  - dan menyimpannya sebagai arsip dengan menekan tombol Archive.

Trello bersifat real-time, artinya bila anda melakukan sebuah perubahan di dalam board, maka rekan kerja anda akan mengetahuinya dan mendapat notifikasi serta tercatat dalam Activity Stream saat itu juga (bila anda terhubung dengan internet). Aplikasi web Trello di desain secara responsive, yang artinya layout-nya berubah dan menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar dimana pun anda mengaksesnya. Maka anda akan merasa sangat nyaman menggunakan Trello di berbagai gadget anda.

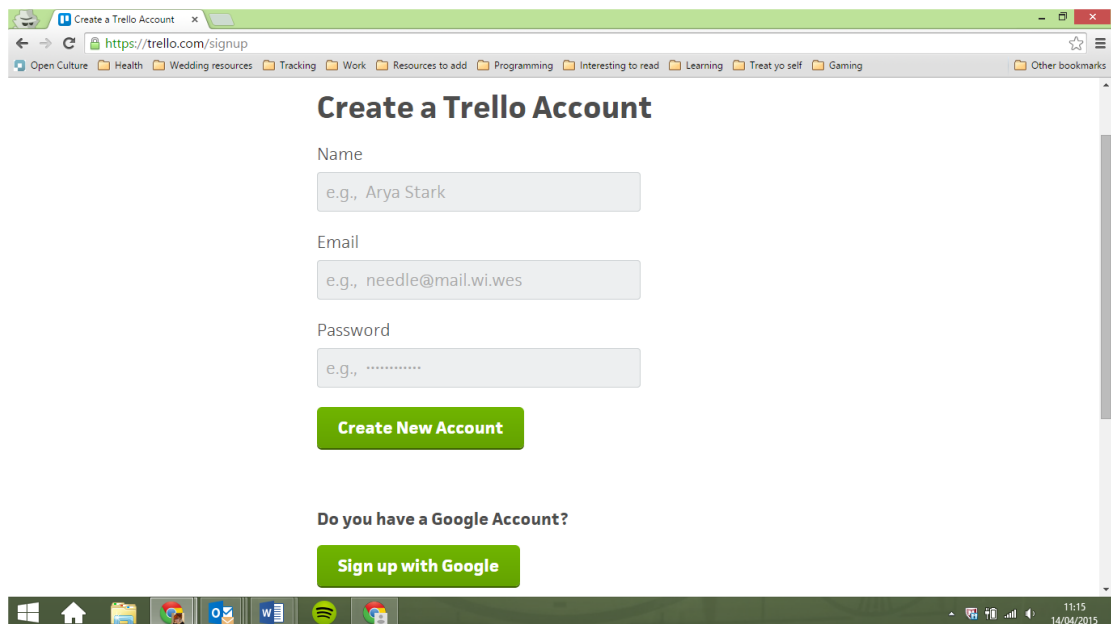
## 2.3 ALAT DAN BAHAN

- Task Management Tools: Trello. Dapat diakses melalui <https://trello.com>
- Akun Trello

## 2.4 CARA KERJA

### 1. Membuat Akun Trello

Membuat akun Trello cukup mudah. Akses halaman [www.trello.com](http://www.trello.com). Anda akan melihat halaman berikut

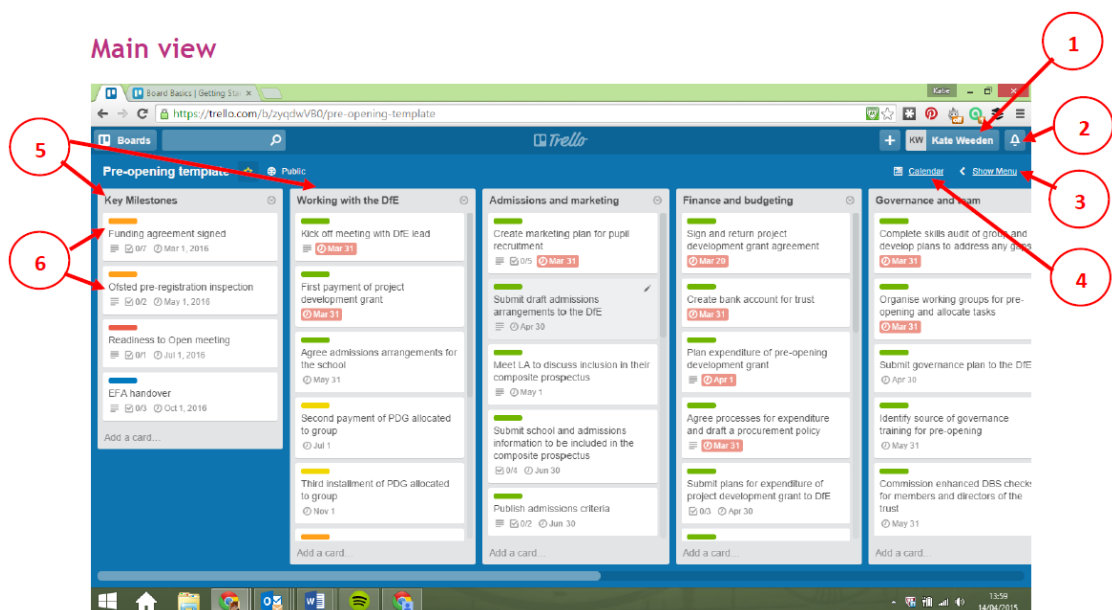


Gambar 1. Halaman Daftar Akun Trello

Dapat menggunakan akun Google, atau dengan mengisi nama dan email secara terpisah. Setelah membuat akun akan mendapatkan email konfirmasi atas akun yang telah dibuat. Konfirmasi akan dikirimkan ke alamat email yang digunakan untuk mendaftar Trello.

## 2. Penjelasan Tampilan Utama

Berikut ini adalah tampilan utama saat Anda membuka Trello. Satu halaman berikut disebut dengan board. Di dalam board anda bisa membuat list dan card, yaitu tempat untuk Anda dapat mengatur pekerjaan tim.



Gambar 2. Halaman Utama Board Trello

1. Akun Anda.

Ketika Anda memilih bagian ini, Anda akan diberi beberapa pilihan apa saja yang dapat Anda lakukan terhadap Akun Anda. Anda dapat mengubah email dan password. Anda juga dapat mengakses *Trello Getting Started Guide* dari halaman ini.

2. Alerts

Latar warna dari menu ini akan berubah menjadi warna merah ketika Anda mendapatkan alert.

3. Menu

Ketika memilih bagian ini, maka Anda akan mendapatkan menu tambahan untuk trello Anda. Penjelasan lebih detil mengenai Menu akan dibahas pada sub bab berikutnya.

4. Calendar View

Digunakan untuk melihat board Anda dalam mode kalender. Untuk keluar dari mode kalender, cukup memilih logo calendar view kembali.

5. Lists

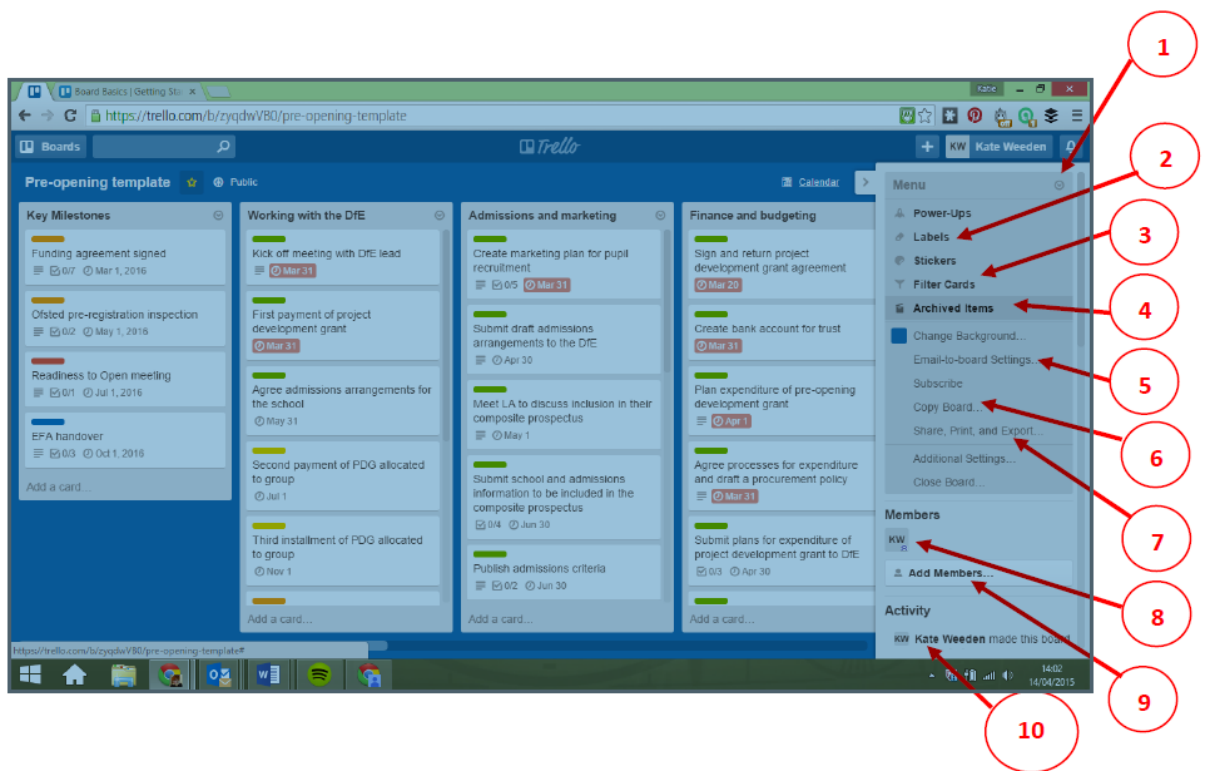
List berguna untuk merangkum card sehingga lebih rapi. Card dapat dipindahkan dari list satu ke list lainnya, dan juga dapat diatur posisinya dalam sebuah list sesuai urutan atas bawah.

6. Cards

Adalah bagian paling penting dalam board Trello. Card biasanya merepresentasikan pekerjaan yang akan dikerjakan. Tidak ada batasan card dalam sebuah board. Anda dapat membuat card sebanyak dan sedetil mungkin dalam board Anda.

### **3. Penjelasan Menu**

Menu adalah bagian opsi lain yang ditawarkan Trello untuk dapat mengelola board Anda. Menu ada di bagian pojok kanan atas.



Gambar 3. Menu dalam Trello

#### 1. Expand menu

Jika Anda tidak dapat melihat semua pilihan yang ditampilkan di atas saat Anda membuka menu, klik panah panah kecil ke bawah di pojok kanan atas untuk memperluas pilihan menu.

#### 2. Labels

Label adalah cara untuk mengkategorikan kartu. Setiap label akan dikaitkan dengan warna, yang kemudian ditampilkan pada masing-masing kartu yang ditandai dengan label itu, seperti yang ditunjukkan di atas. Label memberi Anda cara cepat untuk memfilter tugas Anda.

#### 3. Filter cards

Fitur ini memungkinkan Anda melihat hanya kartu yang sesuai dengan kriteria tertentu. Anda dapat menyaring kartu dengan label, oleh anggota tim Anda bahwa tugas juga diberikan, dan pada tanggal jatuh tempo. Ini berarti bahwa anggota tim Anda akan memiliki cara untuk dengan mudah melihat hanya tugas yang diberikan kepada mereka.

#### 4. Archived items

Setelah Anda menyelesaikan tugas, Anda dapat mengarsipkan card atau list bahkan board. Di sinilah Anda bisa melihat semua tugas yang diarsipkan ini.

#### 5. E-mail to board settings

Trello memberi Anda kemampuan untuk menambahkan tugas baru, cukup dengan mengirim e-mail. Dengan menggunakan opsi di sini Anda dapat mengatur di mana tugas baru akan ditempatkan di forum Anda.

Anda mungkin, misalnya, ingin membuat daftar baru yang disebut 'unsorted', dan mengatur pengaturan 'e-mail to board' Anda sehingga setiap tugas yang dikirim melalui e-mail masuk ke daftar itu, untuk diurutkan nanti.

Setelah Anda menetapkan di mana tugas Anda akan pergi, sangat mudah untuk menggunakan fungsi ini. Cukup kirim e-mail ke alamat yang diberikan (yang akan Anda lihat setelah diklik di sini), dengan judul tugas sebagai judul e-mail.

#### 6. Copy board

Pilihan ini memungkinkan Anda untuk menyalin board. Dengan menggunakan ini Anda bisa membuat salinan board dari board lain yang Anda pernah buat sebelumnya.

#### 7. Share, print and export

Opsi ini memberi Anda tautan ke forum Anda, yang dapat Anda kirim ke anggota tim Anda, beserta versi tercetaknya.

#### 8. Members

Opsi ini akan mencantumkan semua anggota tim Anda. Anggota adalah individu, dengan akun Trello, yang dapat menambahkan dan mengedit board Anda.

#### 9. Add members

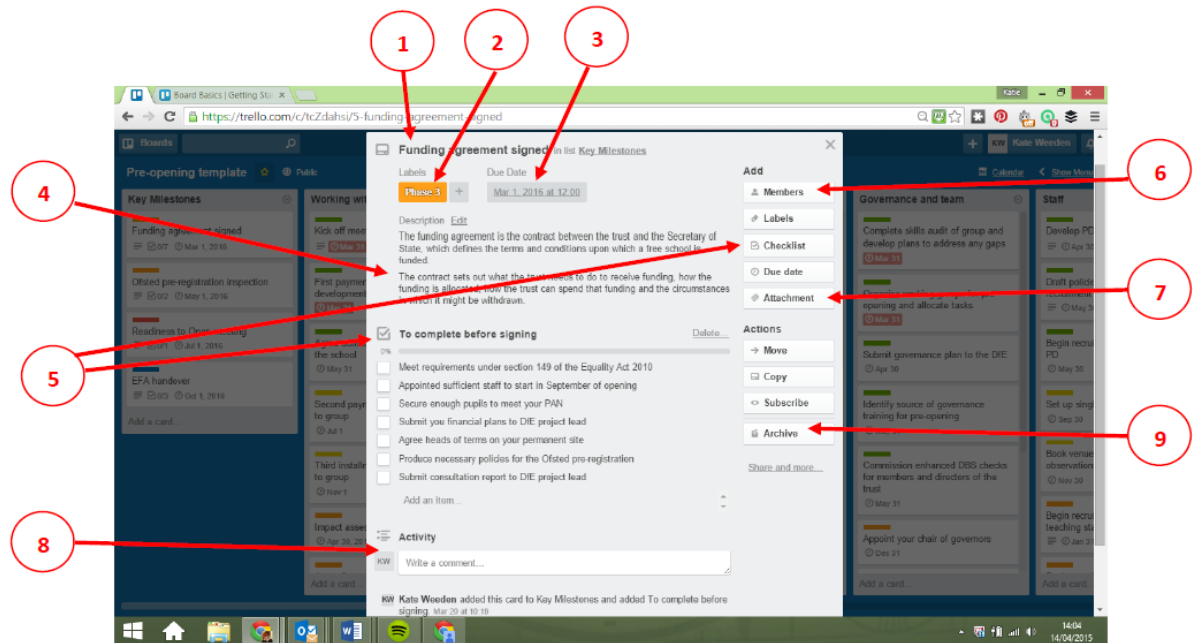
Anda dapat menggunakan kotak ini untuk menambahkan anggota ke board Anda. Anda bisa memasukkan alamat e-mail individu yang memiliki akun Trello, dan itu akan menambahkannya ke board Anda. Anda juga dapat memasukkan alamat e-mail individu yang belum membuat akun Trello dan akan mengirimkan e-mail kepada mereka, mengundang mereka untuk membuat akun. Begitu mereka melakukan ini, mereka akan bisa mengakses board Anda.

## 10. Activity log

This list the most recent changes to your board. It is a good way to see what other members of your team have been doing.

### 4. Penjelasan Card

Meskipun Anda dapat melihat rangkuman setiap card saat melihat papan secara keseluruhan, Anda dapat menambahkan berbagai informasi tambahan tentang setiap tugas setelah Anda membuka card satu per satu.



Gambar 4. Card dalam Trello

#### 1. Title

Judul dari pekerjaan Anda.

#### 2. Labels

Label yang telah diberikan ke card ini. Anda dapat menambahkan label lebih lanjut dengan mengklik +.

#### 3. Due date

Batas waktu untuk pekerjaan atau tugas ini. Anda dapat mengubah tenggat waktu dengan mengklik tanggal, pada saat mana Anda akan melihat kalender di mana Anda dapat memilih tenggat waktu baru.

#### 4. Description

Ini berisi informasi tentang tugas. Kami telah mengisi informasi yang relevan tentang setiap tugas yang telah kami buat, namun Anda mungkin ingin

membuat ini lebih spesifik untuk proyek Anda. Cukup klik 'edit' kata di atas deskripsi untuk menambahkan atau mengubah teks.

#### 5. Checklist

Anda dapat menambahkan daftar checklist ke tugas Anda menggunakan opsi ini. Saat Anda memeriksa setiap item, Trello akan menunjukkan progress bar 'percentage completed'.

#### 5. Menambahkan Card

Untuk menambahkan kartu, cukup scroll ke bagian bawah list yang ingin Anda tetapkan ke card, dan klik 'tambahkan'. Anda dapat mengatur ulang urutan card Anda dengan drag drop pada tempatnya.

#### 6. Menambahkan Lists

Untuk menambahkan list, gulir ke kanan papan Anda dan pilih 'add new list'. Anda dapat mengatur ulang urutan list dengan drag drop pada tempatnya.

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 2**  
**Task Management: Trello**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Sebutkan perbedaan dari User Story dan BACKLOG!
2. Mengapa ketika sebuah task belum selesai, tidak boleh dipindahkan pada tab lain?
3. Apa manfaat set due date pada task?

## Pertemuan 3

### Trello: Scrum

#### 3.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami kolaborasi tim dalam pengerjaan sebuah proyek IT
- Mampu membagi tugas dalam sebuah tim menggunakan metode scrum

#### 3.2 PENGANTAR

Scrum pertama kali diperkenalkan dalam artikel Takeuchi and Nonaka yang berjudul “The New New Product Development Game” dan dipublikasikan oleh Harvard Business Review (HBR) pada tahun 1986.

Pada artikel tersebut Takeuchi dan Nanaka melakukan survey pada beberapa perusahaan di Jepang, antara lain ; Fuji Xerox, Canon, 3M dan Honda. Survei tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuat produk baru dengan kualitas produk yang sangat bagus, secara sukses.

Takeuchi dan Nanaka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pendekatan yang sama dalam mengembangkan produknya. Metode Scrum digunakan pertama kali dalam pengembangan perangkat lunak dimulai oleh Jeff Sutherland, Easel Corporation pada tahun 1993.

Metode Scrum pertama kali diformulasikan dan dipresentasikan pada Object Management Group tahun 1995 dengan judul paper “Scrum Development Process”.

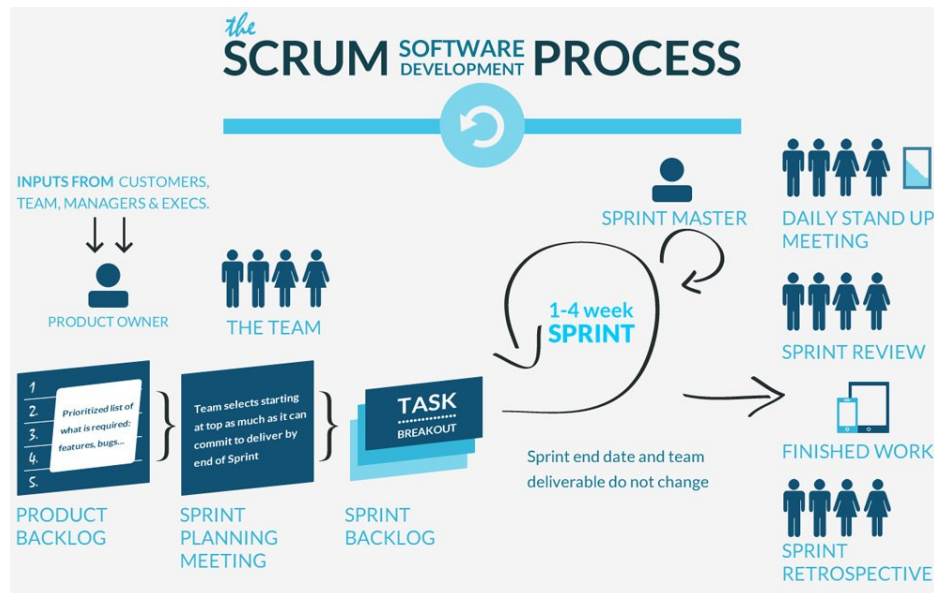
#### 3.3 ALAT DAN BAHAN

- Task Management Tools: Trello. Dapat diakses melalui <https://trello.com>
- Akun Trello

#### 3.4 CARA KERJA

##### 1. Ilustrasi SCRUM

Secara garis besar, scrum bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Ilustrasi SCRUM

Scrum building block disebut Sprint. Sprint adalah sebuah kotak-waktu (yang biasanya mempunyai durasi 1 hingga 4 minggu) dimana tim pengembang fokus dalam mencapai target yang jelas. Setiap Sprint selalu berakhir dengan diikuti Sprint Review, dimana hasil yang sudah dibuat dipresentasikan dan didemonstrasikan didalam sebuah rapat tim.

## 2. Istilah-istilah dalam SCRUM

### Product Backlog

Pemilik Proyek menyusun dan mengumpulkan semua permintaan dan kebutuhan sistem, misalnya fitur-fitur yang dibutuhkan dan-atau kebutuhan non-fungsional sistem. Setelah tujuannya sudah ditetapkan, semua permintaan dan kebutuhan tersebut dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil yang mana setiap bagian kecil tersebut harus mempunyai nilai dan layak untuk dikembangkan.

Pemilik Proyek juga menentukan skala prioritas dalam pengerjaan bagian-bagian kecil tersebut. Bagaimana dan seperti apa bagian-bagian kecil tersebut diimplementasikan dan di-deliver?

Pertanyaan tersebut akan menghasilkan sebuah to-do-list berdasarkan kebutuhan pasar dan kebutuhan pelanggan yang selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu.

## **Backlog Refinement**

Backlog harus di-maintain dengan baik dan tepat oleh Tim Scrum untuk dilakukan perencanaan, sehingga Sprint dapat berjalan dengan lancar. Hal-hal yang harus dilakukan dalam me-maintain backlog antara lain adalah melakukan proses estimasi dan breakdown kebutuhan, Hal tersebut dilakukan agar kondisi Sprint (1-4 minggu) terpenuhi.

Oleh karena itu, sangat membantu apabila tim mengalokasikan waktu khusus setiap minggu untuk melakukan Penghalusan Backlog (Backlog Refinement), dan disaat yang sama juga melakukan perencanaan.

## **Sprint**

Sprint adalah kotak-waktu yang berisi periode kerja dimana pada sprint fokus terhadap delivery produk berdasarkan item-item yang dipilih dari Product Backlog.

Didalam Sprint selalu ditetapkan waktu pekerjaan secara konsisten dan Sprint yang baru dimulai sesegera mungkin setelah sprint yang ada telah selesai dikerjakan.

## **Daily Scrum**

Setiap hari, Tim Scrum harus melakukan pertemuan (rapat) selama maksimal 15 menit. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mensinkronkan progres, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang ada dalam mengerjakan pekerjaannya.

Pertanyaan yang biasa ditanyakan adalah :

- Apa yang anda lakukan sejak pertemuan terakhir ?
- Apa rencana yang anda lakukan sampai pertemuan berikutnya ?
- Apa ada suatu masalah yang membuat anda tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya ?

Fokuslah pada pertanyaan 1 dan 2, untuk melihat sejauh mana progress yang telah dibuat dan untuk menentukan siapa yang mengerjakan apa setiap harinya.

Pertanyaan ketiga digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Mulai dari pertanyaan yang bersifat teknis hingga non-teknis yang dinilai dapat mengacaukan pekerjaan.

### **Sprint Review**

Setiap Sprint selalu berakhir dengan mendemonstrasikan dan mempresentasikan fitur-fitur yang telah dikerjakan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur tersebut dapat bekerja dengan baik.

Sebaiknya Sprint review dilakukan dalam team yang kecil, sebelum produk tersebut didemonstrasikan dan dipresentasikan pada team yang besar (Pemilik Produk, pelanggan dan manajemen perusahaan).

### **Sprint Retrospective**

Didalam Sprint Retrospective, Tim Scrum merefleksikan bagaimana pekerjaan-pekerjaan berjalan pada Sprint sebelumnya?

Harapan yang ingin dicapai pada Sprint Retrospective adalah adanya perbaikan tindakan sehingga Sprint berikutnya dapat dikerjakan dengan lebih baik lagi.

Perbaikan-perbaikan tersebut harus di-implementasi-kan pada Sprint berikutnya.

## **3. Roles**

### **Development Team**

Development team atau tim pengembang adalah team yang mendesain dan melakukan proses problem-solvers. Biasanya team tersebut terdiri dari 3-9 orang.

3-9 orang adalah team yang paling optimal dalam menggunakan metode scrum berdasarkan beberapa penelitian yang ada.

Pembagian tugas dan distribusi informasi ditentukan diantara anggota tim itu sendiri. Setiap anggota tim bertanggungjawab atas keberhasilan keluaran sprint yang dilakukan.

### **Product Owner**

Product Owner atau pemilik proyek harus memastikan bahwa tim pengembang bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dilihat dari kacamata bisnis.

Pemilik proyek melakukan manajemen terhadap Product Backlog, yang dibreakdown menjadi to-do-list, sehingga semua keinginan dan kebutuhan sistem dapat terekam dengan baik berdasarkan keuntungan yang diterima dengan mempertimbangkan sisi bisnisnya.

Pemilik proyek fokus pada bagaimana produk dihasilkan nantinya. Selain itu pemilik proyek juga harus selalu melihat berapa banyak dana yang dikeluarkan dalam mengembangkan produk dan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh produk tersebut.

### **Scrum Master**

Scrum master atau tenaga ahli Scrum adalah kombinasi dari pelatih, fixer dan penjaga gawang.

Hal yang paling penting dari Scrum Master adalah, Scrum Master harus dapat mengarahkan dan melatih Tim Pengembang dan Pemilik Proyek untuk memastikan bahwa mereka selalu berada dalam kondisi terbaiknya dalam meraih kesuksesan.

Scrum Master memimpin rapat setiap harinya - Daily Scrum. Scrum master harus memastikan bahwa tim pengembang tidak teralihkan fokusnya pada hal-hal diluar proyek/pekerjaan.

### **Scrum Team**

Scrum Team atau Tim Scrum adalah gabungan dari Tim Pengembang, Pemilik Proyek dan Tenaga Ahli Scrum.

Semua entitas bertanggungjawab atas keberhasilan proyek tersebut, dilihat dari kualitas produknya maupun dari waktu dan biaya. Target yang paling utama adalah kepuasan pelanggan.

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 3**  
**Trello: Scrum**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Sebutkan dan jelaskan peranan masing-masing role dalam scrum

2. Tuliskan susunan tim anda menurut metodologi scrum!

3. Tuliskan project backlog pertama anda!

## Pertemuan 4

### Trello: Sprint

#### 4.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami kolaborasi tim dalam pengerjaan sebuah proyek IT
- Mampu mendefinisikan sprint dalam sebuah project IT

#### 4.2 PENGANTAR

Dalam Scrum, Sprint adalah sebuah kerangka waktu yang berdurasi maksimal 1 bulan untuk mengembangkan produk yang berpotensi untuk dirilis. Dalam Sprint terdapat 2 pekerjaan, yaitu :

##### **Pertemuan Harian (Daily Standup Meeting)**

Merupakan pertemuan dimana setiap 24 jam (1 hari), tim pengembang bertemu untuk membahas perkembangan produk. Hal ini kami lakukan tidak secara langsung, tetapi via dunia maya melalui Skype ataupun Whatsapp.

##### **Refleksi Sprint**

Merupakan pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang bertujuan untuk membahas hal dari Sprint Backlog yang telah berjalan dan telah berhasil dikerjakan, serta dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk Sprint yang berikutnya.

#### 4.3 ALAT DAN BAHAN

- Task Management Tools: Trello. Dapat diakses melalui <https://trello.com>
- Akun Trello

#### 4.4 CARA KERJA

##### **1. Daily Meeting**

Lakukan meeting harian, hal yang perlu ditulis terdapat pada halaman kerja berikutnya.

##### **2. Refleksi Sprint**

Lakukan meeting bulanan, untuk membahas hal apa saja yang telah dikerjakan minggu lalu.

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 4**  
**Trello: Sprint**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Masing-masing anggota tim menuliskan task yang dikerjakan hari itu. Contoh:

Tim: Lord of the Avengers

Nama anggota: Argo

Task: -. Membuat login

- . Cek validasi login

- . Buat form registrasi

2. Masing-masing anggota tim menuliskan task yang sudah dikerjakan minggu lalu. Contoh:

Tim: Lord of the Avengers

Nama anggota: Argo

Task: -. Membuat antarmuka login

- . Membuat custom css tombol login

- . Membuat kustom script untuk login

## Pertemuan 5

### Draw IO: Use Case Diagram

#### 5.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami kebutuhan pengguna dengan melakukan wawancara pengguna
- Mampu menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi use case diagram

#### 5.2 PENGANTAR

Use Case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan, Use Case menjelaskan interaksi yang terjadi antara ‘aktor’ — inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada, sebuah Use Case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana.

Perilaku sistem adalah bagaimana sistem beraksi dan bereaksi. Perilaku ini merupakan aktifitas sistem yang bisa dilihat dari luar dan bisa diuji. Perilaku sistem ini dicapture di dalam USE CASE. USE CASE sendiri mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta hubungan antara sistem dengan lingkungannya.

Deskripsi dari sekumpulan aksi sekuensial yang ditampilkan sistem yang menghasilkan yang tampak dari nilai ke actor khusus. Use Case digunakan untuk menyusun behavioral things dalam sebuah model. Use case direalisasikan dengan sebuah collaboration / sequence diagram.

##### a. Manfaat Use Case

- Digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expert.
- Memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement / kebutuhan sistem.
- Digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan sistem.
- Interface yang harus dimiliki sistem.
- Digunakan untuk verifikasi.

#### b. Karakteristik

- Use cases adalah interaksi atau dialog antara sistem dan actor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem.
- Use cases diprakarsai oleh actor dan mungkin melibatkan peran actor lain. Use cases harus menyediakan nilai minimal kepada satu actor.
- Use cases bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan.
- Use case class memiliki objek use case yang disebut skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal.

### 5.3 ALAT DAN BAHAN

- Draw IO

### 5.4 CARA KERJA

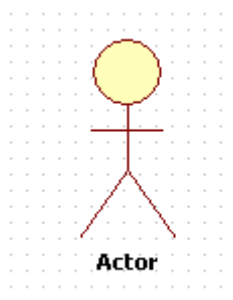
#### 1. Aktifkan UML Shape Library

Dalam draw.io, semua bentuk yang Anda butuhkan untuk diagram use case ada di **UML Shape Library**. Klik **More Shapes ...** di bagian bawah panel sebelah kiri, lalu aktifkan **UML** dan klik **Apply**.

#### 2. Buatlah Use Case Diagram dengan draw.io

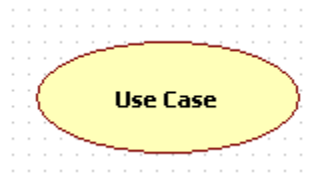
Berikut adalah beberapa komponen dalam use case yaitu:

Use Case memiliki beberapa komponen yaitu :



##### a. Actor

Menggambarkan seseorang yang berinteraksi dengan sistem, di mana hanya bisa menginputkan informasi dan menerima informasi dari sistem dan tidak memegang kendali pada use case. Dan biasa actor di gambarkan dengan stickman.



#### b. Use Case

Gambaran fungsional sistem yang akan di buat, agar pengguna lebih mengerti penggunaan system.

#### c. Relasi Dalam Use Case

Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram:

1. Association, menghubungkan link antar element.
2. Generalization, sebuah elemen yang menjadi spesialisasi dari elemen yang lain.
3. Dependency, sebuah elemen yang bergantung beberapa cara kepada elemen lainnya.
4. Aggregation, bentuk assosiation yang di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya.

Tipe relasi/ stereotype yang mungkin terjadi pada use case diagram:

1. <<include>> , yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, dimana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya.
2. <<extends>>, kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu seperti menggerakkan alarm.

**PENDALAMAN MATERI****PERCOBAAN 5****Draw IO: Use Case Diagram**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari Use Case Diagram!
2. Jelaskan perbedaan antara INCLUDE dan EXTEND dalam sebuah diagram Use Case!

## Pertemuan 6

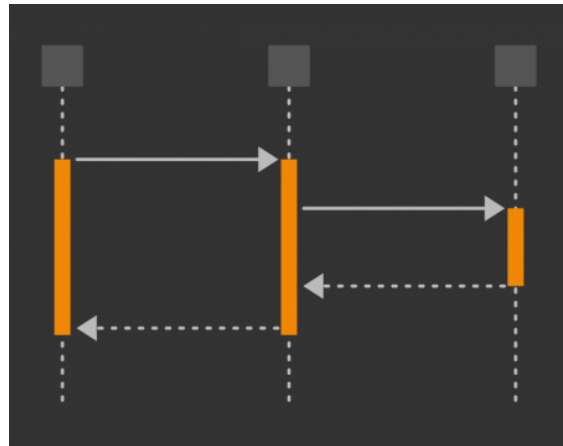
### Draw IO: Sequence Diagram

#### 6.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami konsep sequence serta perbedaannya dengan diagram lain
- Mampu membuat sequence diagram berdasarkan use case yang telah dibuat

#### 6.2 PENGANTAR

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display/form) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case.



Gambar 6. Ilustrasi diagram sequence

#### 6.3 ALAT DAN BAHAN

- Draw IO

#### 6.4 CARA KERJA

##### 1. Aktifkan UML Shape Library

Dalam draw.io, semua bentuk yang Anda butuhkan untuk diagram use case ada di **UML Shape Library**. Klik **More Shapes ...** di bagian bawah panel sebelah kiri, lalu aktifkan **UML** dan klik **Apply**.

## 2. Buatlah Sequence Diagram dengan draw.io

Berikut adalah beberapa komponen dalam sequence yaitu:

1. Lifelines, digunakan untuk mewakili hubungan atribut dan sistem serta melambangkan lama waktu proses sebuah fungsi
2. Actor – mewakili orang, sama seperti di dalam use case.
3. Control – berbentuk lingkaran dengan panah di luar tepi lingkaran. Berfungsi untuk mengatur fungsi-fungsi dalam sebuah program.
4. Entity – berbentuk lingkaran dengan garis datar di bawahnya. Digunakan untuk kelas program yang berinteraksi dengan basisdata.
5. Boundary – sebuah lingkaran dengan garis vertikal di tepi kiri. Digunakan untuk mewakili sebuah kelas antarmuka

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 6**  
**Draw IO: Sequence Diagram**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari Sequence Diagram!
2. Jelaskan perbedaan antara Boundary, Entity, dan Control dalam sebuah diagram Sequence!

## Pertemuan 7

### Draw IO: ERD & DFD

#### 7.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami implementasi ERD dan DFD
- Mampu membuat perbaikan ERD dan DFD berdasarkan hasil SPRINT dan SCRUM

#### 7.2 PENGANTAR

Pengertian dari ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol.

Pada dasarnya ada tiga komponen yang digunakan, yaitu :

##### **a. Entitas**

Entiti merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entiti ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang.

##### **b. Atribut**

Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips.

##### **Atribut Key**

Atribut Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data ( Row/Record ) dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama

Contoh : Nomor pokok mahasiswa (NPM), NIM dan nomor pokok lainnya

##### **Atribut simple**

atribut yang bernilai atomic, tidak dapat dipecah/ dipilah lagi

Contoh : Alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku.

##### **Atribut Composite**

Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisah dipecah lagi atau mempunyai sub attribute. Contoh : dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang

### **c. Hubungan / Relasi**

Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda.

Derajat relasi atau kardinalitas rasio Menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya

#### **One to One (1:1)**

Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya.

#### **One to many (1:M / Many)**

Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B tetapi tidak sebaliknya.

#### **Many to Many (M:M)**

Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis.

## **7.3 ALAT DAN BAHAN**

- Draw IO

## **7.4 CARA KERJA**

### **1. Aktifkan UML Shape Library**

Dalam draw.io, semua bentuk yang Anda butuhkan untuk diagram use case ada di **UML Shape Library**. Klik **More Shapes ...** di bagian bawah panel sebelah kiri, lalu aktifkan **UML** dan klik **Apply**.

### **2. Buatlah ERD dengan draw.io**

Berikut adalah beberapa komponen dalam sequence yaitu:

1. Lifelines, digunakan untuk mewakili hubungan atribut dan sistem serta melambangkan lama waktu proses sebuah fungsi

2. Actor – mewakili orang, sama seperti di dalam use case.
3. Control – berbentuk lingkaran dengan panah di luar tepi lingkaran. Berfungsi untuk mengatur fungsi-fungsi dalam sebuah program.
4. Entity – berbentuk lingkaran dengan garis datar di bawahnya. Digunakan untuk kelas program yang berinteraksi dengan basisdata.
5. Boundary – sebuah lingkaran dengan garis vertikal di tepi kiri. Digunakan untuk mewakili sebuah kelas antarmuka

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 7**  
**Draw IO: ERD & DFD**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari ERD dan DFD!
2. Jelaskan komponen dalam ERD dan DFD!

## Pertemuan 8

### Pengujian Sistem: Manual Testing

#### 8.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami cara kerja pengujian sistem secara manual
- Mampu membuat perencanaan pengujian sistem secara manual

#### 8.2 PENGANTAR

Manual Testing / Pengujian Manual adalah proses untuk mengetahui defect dan bug pada program perangkat lunak. Dalam metode ini seorang tester/ penguji berperan penting sebagai pengguna akhir dan memverifikasi bahwa semua fitur aplikasi bekerja dengan benar. Penguji secara manual mengeksekusi kasus uji tanpa menggunakan alat otomatisasi/ automation. Penguji menyiapkan dokumen rencana uji yang menjelaskan pendekatan terperinci dan sistematis terhadap pengujian aplikasi software. Uji kasus direncanakan mencakup hampir 100% aplikasi software. Manual Testing ini melibatkan kasus uji lengkap yang memakan waktu. Mari kita mengenal Manual Testing lebih dalam.

Tujuan utama Manual Testing adalah untuk memastikan bahwa aplikasi yang diuji adalah bebas cacat dan aplikasi perangkat lunak bekerja sesuai dengan dokumen spesifikasi kebutuhan. Jenis ini mencakup pengujian Perangkat Lunak secara manual yaitu tanpa menggunakan alat otomatis atau skrip apapun. Dalam jenis pengujian ini, penguji mengambil alih peran pengguna akhir dan menguji Software untuk mengidentifikasi perilaku atau bug yang tidak diharapkan. Ada tahapan yang berbeda untuk Manual Testing seperti pengujian Unit, pengujian Integrasi, Pengujian sistem dan pengujian Penerimaan Pengguna.

#### 8.3 ALAT DAN BAHAN

- Teks Editor, disarankan Office Word

#### 8.4 CARA KERJA

1. **Buatlah Tabel dengan format berikut. Tabel di bawah ini (pada lembar pendalaman) berisi contoh cara pengisian tabel.**
2. **Isilah tabel tersebut sedetil mungkin, sesuai dengan rencana pengujian Anda.**

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 8**  
**Pengujian Sistem: Manual**  
**Testing**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Tabel Rencana Pengujian Sistem

| Identifikasi           | Deskripsi                                                    | Prosedur Pengujian                                                                                                                                          | Masukan                            | Keluaran yg diharapkan                 | Kriteria Evaluasi Hasil                       | Hasil yang Didapat                     | Kesimpulan |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Kelola Data Matakuliah | Pengujian pendaftaran matakuliah oleh mhs dengan menu window | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buka menu Daftar matakuliah</li> <li>- <i>Highlight</i> beberapa mk sampai melampaui SKS yang diizinkan</li> </ul> | Klik kiri mouse pada button daftar | Message: "SKS melebihi yang diizinkan" | Keluar Message: "SKS melebihi yang diizinkan" | Message: "SKS melebihi yang diizinkan" | Handal     |

2. Jelaskan perbedaan antara manual testing dan automated testing!

## Pertemuan 9

### Pengujian Sistem: Automated Testing

#### 9.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami cara kerja pengujian sistem secara otomatis
- Mampu membuat pengujian sistem dengan memakai script

#### 9.2 PENGANTAR

Pengujian manual atau manual testing, seperti namanya, eksekusi sepenuhnya dilakukan secara manual, oleh manusia, tanpa bantuan alat atau script. Sebaliknya pada automated testing, pengujian otomatis, hampir seluruh eksekusi dibantu oleh tools, script dan software. Ini merupakan perbedaan yang paling mendasar dari keduanya. Tapi bukan berarti automated testing selalu lebih baik dari manual testing.

Berikut perbandingan singkat dari kedua jenis software tersebut:

Pengujian manual sering kali tidak akurat karena keterbatasan manusia atau human error. Bisa dikatakan pengujian manual kurang bisa diandalkan dibandingkan dengan pengujian otomatis yang dilakukan oleh tools dan script.

Selain itu pengujian manual juga menghabiskan waktu lebih banyak dibandingkan dengan pengujian otomatis. Secara signifikan dapat dikatakan kalau pengujian otomatis lebih cepat dibandingkan dengan pengujian manual.

Pengujian manual lebih cocok digunakan untuk digunakan pada pengujian exploratory, usability dan ad-hoc. Pengujian exploratory tentu saja membutuhkan pendekatan manusia selama proses pengujian karena membutuhkan analisa berdasarkan pengalaman untuk memberikan hasil yang terbaik. Sedangkan pengujian usability lebih baik dilakukan secara manual karena di sini pengujian lebih dititikberatkan pada efisiensi, user-friendly dan kemudahan digunakan oleh pengguna. Sedangkan pengujian ad-hoc membutuhkan pengujian manual karena tidak memiliki pendekatan khusus.

Sedangkan pengujian otomatis akan memberikan hasil terbaik jika digunakan untuk melakukan pengujian regression karena coding berubah secara teratur dan sangat bergantung pada pengaturan waktu, load testing, repeated execution dan performace

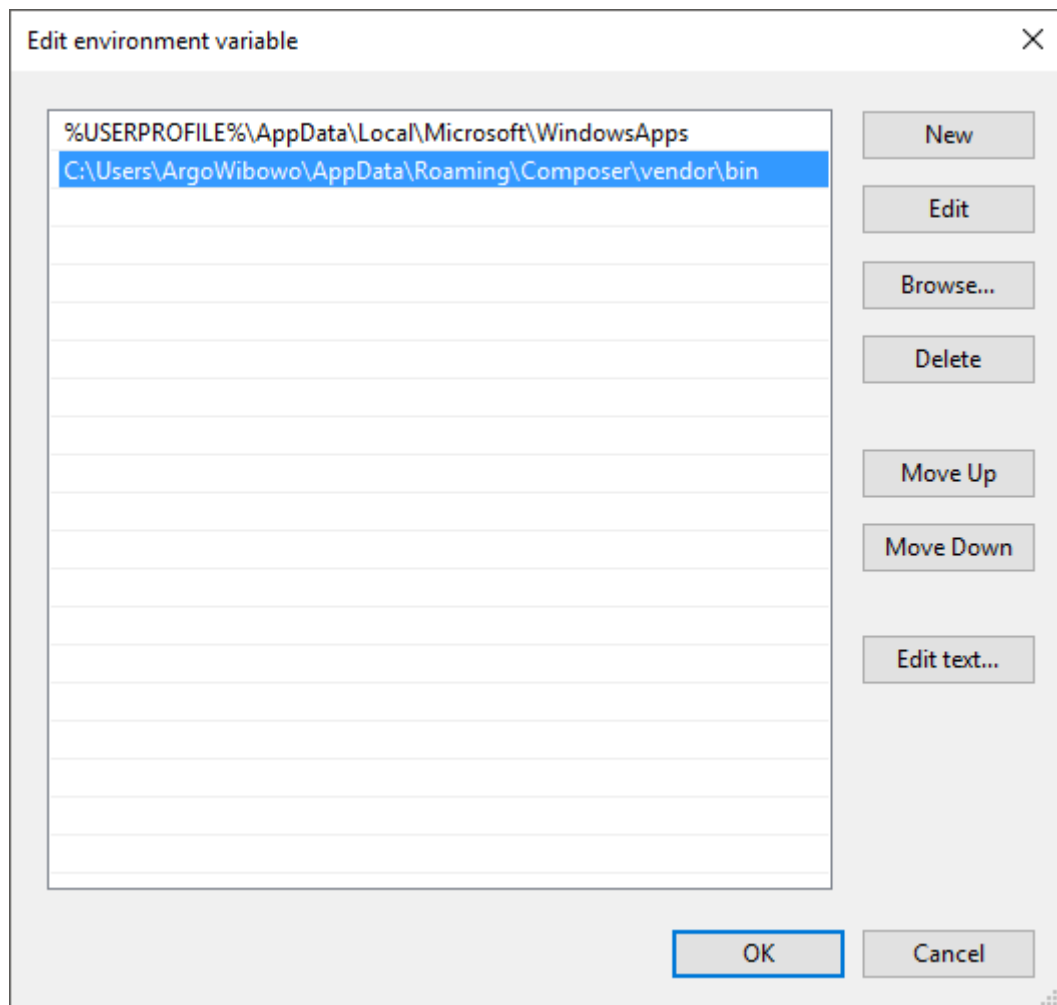
testing. Namun saat ini sudah muncul tools untuk melakukan pengujian otomatis yang juga user friendly.

### 9.3 ALAT DAN BAHAN

- Teks Editor
- Composer
- XAMPP
- PHPUnit

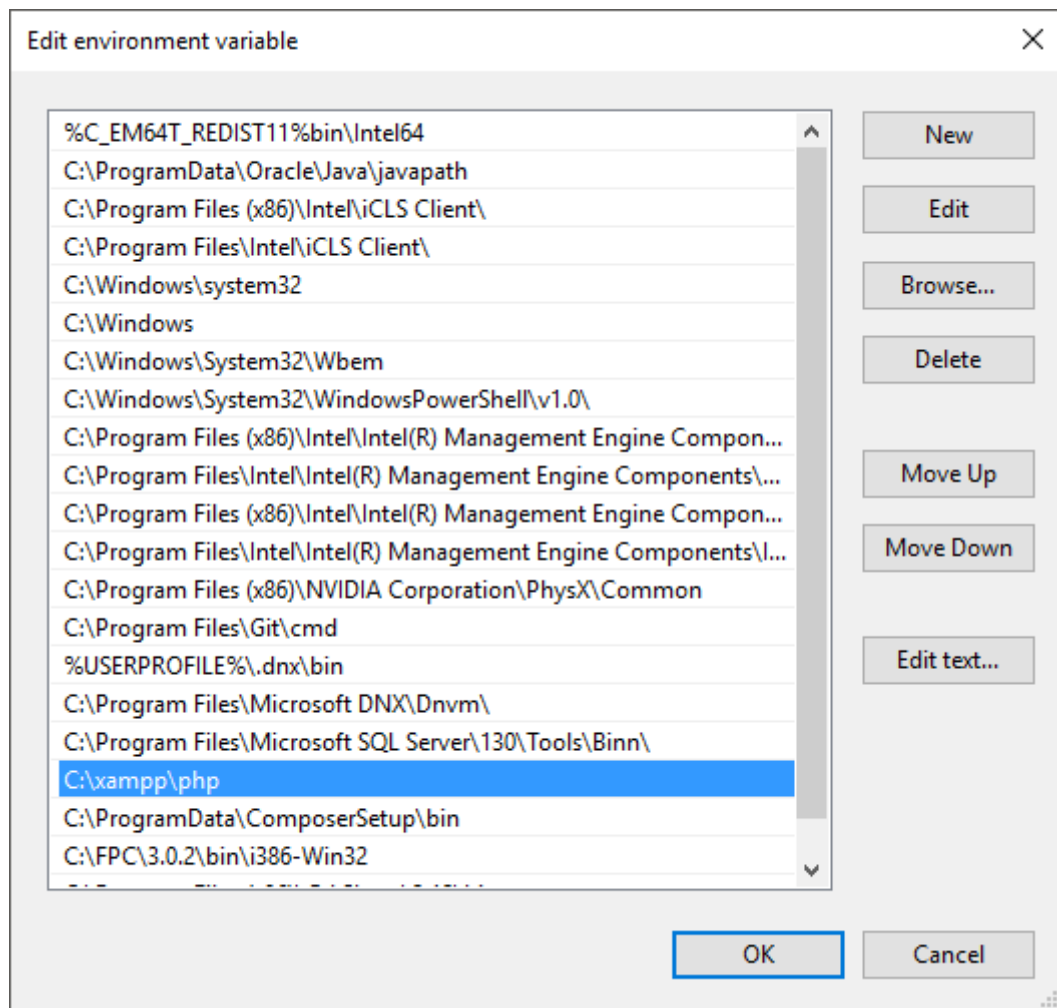
### 9.4 CARA KERJA

1. Dalam praktikum ini asumsi bahwa xampp sudah terinstall pada komputer anda
2. Unduh dan install Composer pada halaman <https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe>
3. Ikuti instalasi composer
4. Setelah selesai instal, lakukan setting pada PATH di sistem environment variabel.  
Masuk pada my computer -> klik kanan -> properties -> Advanced System settings.
5. Tambahkan folder composer “AppData\Roaming\Composer\vendor\bin” pada user variabel PATH



Gambar 9. Penambahan folder composer pada User Variable PATH

**6. Tambahkan juga pada bagian system variables lokasi file php.exe anda**



Gambar 10. Setting system variable path untuk folder php

**7. Uji versi composer anda. Buka CMD, lalu ketikkan composer --version**

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

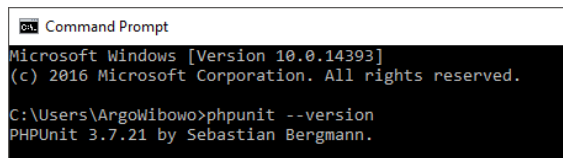
C:\Users\Argowibowo>composer --version
Composer version 1.5.2 2017-09-11 16:59:25

C:\Users\Argowibowo>
```

Gambar 11. Cek versi composer

**8. Langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi PHPUnit. Ketik code berikut pada terminal “composer global require phpunit/phpunit:~4”**

**9. Tunggu hingga selesai instalasi. Setelah selesai, lakukan tes apakah phpunit telah selesai diinstal. Ketikkan code berikut pada terminal: “phpunit --version”**

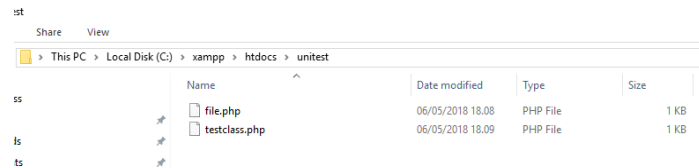


```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Argowibowo>phpunit --version
PHPUnit 3.7.21 by Sebastian Bergmann.
```

Gambar 12. Uji instalasi PHPUnit

**10. PHPUnit telah selesai diinstal dan bisa digunakan. Langkah selanjutnya adalah pengujian sistem.** Buatlah 2 file php, yaitu file.php dan tesclass.php dalam sebuah folder di htdocs.



Gambar 13. Buat 2 file pada htdocs

**11. Isi Code berikut pada file.php**

```
<?php
$url = 'https://www.instagram.com/argo_uchiha/';
echo '<a href="'. $url. ">Klik link ini</a>';
```

**12. Isi code berikut pada testclass.php**

```
<?php
class TestClass extends PHPUnit_Framework_TestCase
{
    public function testFile()
    {
        ob_start();
        include 'file.php';
        $content = ob_get_contents();
        ob_end_clean();
        $this->assertEquals('<a
href="https://www.instagram.com/argo_uchiha/">Klik link ini</a>', $content);
    }
}
```

**13. Kembali ke CMD, ubah navigasi folder menuju pada folder yang berisi 2 file php tadi**

```

Directory of C:\xampp\htdocs\unittest
06/05/2018  18.09    <DIR>          .
06/05/2018  18.09    <DIR>          ..
06/05/2018  18.08             105 file.php
06/05/2018  18.09             387 testclass.php
                2 File(s)          492 bytes
                2 Dir(s)  140.156.854.272 bytes free

C:\xampp\htdocs\unittest>

```

Gambar 14. Ubah navigasi cmd menuju folder baru php

**14. Ketik code berikut untuk memanggil file testclass.php. ketik “phpunit testclass.php”.**

```

C:\xampp\htdocs\unittest>phpunit testclass.php
PHPUnit 3.7.21 by Sebastian Bergmann.

.

Time: 0 seconds, Memory: 1.75Mb

OK (1 test, 1 assertion)

C:\xampp\htdocs\unittest>

```

Gambar 15. Uji testclass.php berhasil

|                                                                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>PENDALAMAN MATERI</b><br><b>PERCOBAAN 9</b><br><b>Pengujian Sistem:</b><br><b>Automated Testing</b> | NAMA: .....<br><br>NIM : ..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

1. Lakukan pengujian sistem dengan model pengujian otomatis
2. Jelaskan apa fungsi assert di dalam phpunit!

## Pertemuan 9

### Sprint 1

#### 10.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami cara kerja presentasi SPRINT yang baik dan benar
- Mampu melakukan presentasi SPRINT tiap minggu dengan baik

#### 10.2 PENGANTAR

Sprint bisa dikatakan sebagai jantung dari Scrum, yang menjadi fokus pada proses pengembangan produk. Sprint merupakan kontainer dari event – event scrum yang lain yang memiliki batasan waktu tertentu. Batasan untuk satu kali sprint biasanya selama satu bulan atau kurang. Pada proses development, bisa lebih dari satu kali sprint, tergantung dari skala produk yang dikembangkan. Sprint biasanya memiliki durasi yang konsisten sepanjang proses pengembangan produk. Pada saat sprint dimulai, durasinya tetap, tidak boleh diperpanjang maupun diperpendek.

Sprint bisa dikatakan sebagai irisan proses dari suatu proyek. Sama dengan proyek, sprint juga bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu (Sprint Goal). Setiap sprint membawa misi “apa saja yang harus dikembangkan dan diselesaikan, bagaimana melakukannya”. Hasil dari sprint adalah pecahan produk yang telah tervalidasi dari sisi internal.

Sprint dibatasi satu bulan kalender. Jika batasan sprint terlalu panjang, maka definisi mengenai apa yang akan dibangun akan berubah, dan kompleksitasnya semakin tinggi, begitu juga resiko yang akan dihadapi.

#### 10.3 ALAT DAN BAHAN

- Trello

#### 10.4 CARA KERJA

1. **Praktikan melakukan presentasi secara bergantian**
2. **Tiap peserta dalam kelompok wajib berbicara untuk presentasi di tiap kelompok**
3. **Waktu presentasi adalah maksimal 15 menit untuk tiap kelompok**

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 10**  
**Sprint 1**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Tulis sprint 1 yang akan dilakukan, serta penanggungjawabnya

## Pertemuan 11

### Sprint 2

#### 11.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami cara kerja presentasi SPRINT yang baik dan benar
- Mampu melakukan presentasi SPRINT tiap minggu dengan baik

#### 11.2 PENGANTAR

Sprint bisa dikatakan sebagai jantung dari Scrum, yang menjadi fokus pada proses pengembangan produk. Sprint merupakan kontainer dari event – event scrum yang lain yang memiliki batasan waktu tertentu. Batasan untuk satu kali sprint biasanya selama satu bulan atau kurang. Pada proses development, bisa lebih dari satu kali sprint, tergantung dari skala produk yang dikembangkan. Sprint biasanya memiliki durasi yang konsisten sepanjang proses pengembangan produk. Pada saat sprint dimulai, durasinya tetap, tidak boleh diperpanjang maupun diperpendek.

Sprint bisa dikatakan sebagai irisan proses dari suatu proyek. Sama dengan proyek, sprint juga bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu (Sprint Goal). Setiap sprint membawa misi “apa saja yang harus dikembangkan dan diselesaikan, bagaimana melakukannya”. Hasil dari sprint adalah pecahan produk yang telah tervalidasi dari sisi internal.

Sprint dibatasi satu bulan kalender. Jika batasan sprint terlalu panjang, maka definisi mengenai apa yang akan dibangun akan berubah, dan kompleksitasnya semakin tinggi, begitu juga resiko yang akan dihadapi.

#### 11.3 ALAT DAN BAHAN

- Trello

#### 11.4 CARA KERJA

1. **Praktikan melakukan presentasi secara bergantian**
2. **Tiap peserta dalam kelompok wajib berbicara untuk presentasi di tiap kelompok**
3. **Waktu presentasi adalah maksimal 15 menit untuk tiap kelompok**

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 11**  
**Sprint 2**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Tulis SPRINT 1 yang telah dilakukan, serta penanggungjawabnya
2. Tulis SPRINT 1 yang belum dilakukan (jika ada), serta penanggungjawabnya
3. Tulis SPRINT 2 yang akan dilakukan, serta penanggungjawabnya

## Pertemuan 12

### Visualisasi ReadMe

#### 12.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa mampu memahami fungsi dan peran README pada repository GitHub.
- Mahasiswa mampu membuat README yang informatif, terstruktur, dan menarik.
- Mahasiswa dapat menambahkan elemen visualisasi seperti emoji, badge, tabel, code block, dan gambar pada README.
- Mahasiswa mampu menyesuaikan konten README agar sesuai dengan profil proyek (deskripsi, instalasi, penggunaan, kontribusi, lisensi).

#### 12.2 PENGANTAR

README adalah file dokumentasi utama yang ditampilkan pertama kali ketika seseorang membuka repository di GitHub. README berfungsi sebagai “wajah” proyek, yang menjelaskan:

- **Apa** proyek ini.
- **Bagaimana** cara menginstal dan menjalankannya.
- **Fitur utama** apa yang tersedia.
- **Siapa** yang bisa berkontribusi.

README yang dibuat dengan baik dapat:

- Membantu pengguna memahami tujuan dan manfaat proyek.
- Menarik calon kontributor untuk ikut berpartisipasi.
- Meningkatkan kredibilitas proyek di komunitas open-source.

Untuk membuat README lebih menarik, kita bisa menggunakan:

- **Markdown syntax** (judul, list, link, gambar, tabel).
- **Emoji** untuk memperjelas poin penting.
- **Badge** dari shields.io untuk menampilkan status proyek.
- **Screenshot atau GIF demo** untuk memperlihatkan hasil proyek.

## 12.3 ALAT DAN BAHAN

### Perangkat Keras:

- Laptop/PC dengan akses internet.

### Perangkat Lunak:

- Akun **GitHub** aktif.
- **Text Editor** (misalnya Visual Studio Code).
- Git sudah terpasang di komputer.

### Bahan Praktikum:

- Repository GitHub yang akan diberi README.
- File gambar/screenshot proyek (opsional untuk visualisasi).
- Referensi badge dari <https://shields.io>.
- Panduan sintaks Markdown.

## 12.4 CARA KERJA

### Struktur Utama README

#### 1. Judul & Deskripsi Singkat

- Nama proyek + emoji agar menarik.
- 1–2 kalimat menjelaskan fungsi proyek.

#### 2. Badges (Opsional)

- Tambahkan status build, coverage, lisensi, dsb. (contoh dari shields.io).

#### 3. Daftar Isi (Table of Contents)

- Jika README panjang → tambahkan navigasi.

#### 4. Fitur Utama

- Gunakan list + emoji agar mudah dipahami.

#### 5. Preview / Screenshot

- Tambahkan gambar, GIF, atau demo video.

#### 6. Instalasi

- Langkah-langkah clone repo, install dependency, run project.

#### 7. Penggunaan (Usage)

- Contoh kode / perintah CLI.

#### 8. Struktur Folder (Opsional)

- Tampilkan tree folder dengan kode blok.

## 9. Kontribusi

- Aturan pull request, branch, atau issue tracking.

## 10. Lisensi

- Tambahkan jenis lisensi (MIT, Apache, dsb).

### 13 Template README.md

#### # Toko Online

Aplikasi sederhana untuk simulasi sistem belanja online (Login, Produk, Cart, Checkout).

Dibuat untuk pembelajaran **\*\*Git & GitHub kolaborasi tim\*\***.

---

#### ## Features

-  Login & Autentikasi sederhana
-  Daftar Produk
-  Keranjang Belanja
-  Checkout

---

#### ## Preview

![Toko Online Screenshot](docs/screenshot.png)

---

#### ## Tech Stack

- Python 3.10
- Flask (backend)
- SQLite (database)

## - Git & GitHub (collaboration)

---

### ## 📦 Installation

```
```bash
```

```
# Clone repository
```

```
git clone https://github.com/username/toko-online.git
```

```
cd toko-online
```

```
# Install dependencies
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
# Run project
```

```
python src/main.py
```

---

## 14 📁 Project Structure

toko-online/

├─ src/

| └─ main.py

├─ docs/

| └─ desain.drawio

├─ tests/

| └─ test\_login.py

└─ README.md

---

## 15 🤝 Contributing

1. Fork repository ini
2. Buat branch baru (git checkout -b fitur-anda)
3. Commit perubahan (git commit -m "Tambah fitur baru")
4. Push ke branch (git push origin fitur-anda)

## 5. Buat Pull Request

### 16 📄 License

Distributed under the MIT License.

See LICENSE for more information.

---

#### # ✨ Tips Visualisasi README di GitHub

- Gunakan **\*\*emoji\*\*** ( 🔥 🚀 ⚙️ ✅ ) agar tidak monoton.
- Tambahkan **\*\*screenshots / GIF demo\*\***.
- Gunakan **\*\*badge\*\*** dari [shields.io](https://shields.io) → contoh:  
``markdown  
![License](https://img.shields.io/badge/license-MIT-green)  
![Build](https://img.shields.io/badge/build-passing-brightgreen)
- Buat heading jelas (## Installation, ## Usage, dll).
- Gunakan **code block** untuk contoh perintah / kode.

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 12**  
**Visualisasi README**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Apa tujuan utama dari file **README.md** pada sebuah repository GitHub, dan mengapa README yang menarik dapat meningkatkan kualitas proyek?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Sebutkan 3 elemen penting yang sebaiknya ada dalam README, lalu jelaskan fungsi masing-masing elemen tersebut!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. GitHub mendukung **Markdown** untuk membuat README.  
Bagaimana cara menambahkan:
  - a) Gambar atau logo proyek,
  - b) Daftar langkah instalasi, dan
  - c) Badge status build (contoh: CI/CD) ke dalam README?

## Pertemuan 13

### Git

#### 17.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami konsep dasar Git sebagai sistem version control.
- Mampu membuat repository lokal dan melakukan commit.
- Mampu menggunakan GitHub sebagai remote repository.
- Mampu bekerja secara kolaboratif dengan branching, merge, dan pull request.
- Mampu menyelesaikan konflik merge dalam proyek tim.

#### 17.2 PENGANTAR

Git adalah sistem version control yang memungkinkan pengembang perangkat lunak melacak perubahan kode secara historis. Dengan Git, setiap perubahan yang dilakukan dapat disimpan dalam bentuk commit sehingga mudah untuk kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. GitHub adalah layanan berbasis cloud yang menyediakan platform untuk menyimpan repository Git secara remote. Dengan GitHub, tim dapat berkolaborasi dalam sebuah proyek, mengelola kontribusi, serta melakukan review kode melalui mekanisme pull request. Penguasaan Git dan GitHub sangat penting dalam praktik rekayasa perangkat lunak modern, terutama ketika bekerja dalam tim besar yang mengembangkan proyek secara bersamaan.

#### 17.3 ALAT DAN BAHAN

- Laptop dengan Git terpasang (versi terbaru).
- Akun GitHub.
- Akses internet.
- Code editor (contoh: VS Code).

#### 17.4 CARA KERJA

##### 17.4.1 Dasar-dasar Git

1. Membuat repository lokal dengan perintah:

**git init**

2. Menambahkan file ke staging:

**git add <nama\_file>**

3. Membuat commit:

**git commit -m "Pesan commit awal"**

4. Membuat dan berpindah branch:

**git branch fitur-x**

**git checkout fitur-x**

#### 17.4.2 Remote Repository dengan GitHub

1. Membuat repository baru di GitHub.
2. Menghubungkan repository lokal ke GitHub:

**git remote add origin https://github.com/username/nama-repo.git**

3. Mengirim perubahan (*push*) ke GitHub:

**git push -u origin main**

4. Mengambil perubahan terbaru (*pull*):

**git pull origin main**

#### 17.4.3 Kolaborasi Proyek Tim

1. Membuat repository proyek tim (oleh ketua kelompok).
2. Anggota tim melakukan *fork* atau diberi akses *collaborator*.
3. Melakukan *initial commit* berisi struktur dasar proyek.
4. Setiap anggota membuat branch sesuai fitur yang dikerjakan.
5. Melakukan *push* perubahan ke GitHub.

#### 17.4.4 Branching Workflow Git

1. Membuat branch untuk fitur baru.
2. Melakukan commit perubahan di branch tersebut.
3. Menggabungkan branch ke main melalui *merge* atau *pull request*.

#### 17.4.5 Merge & Pull Request

1. Membuat *pull request* di GitHub untuk menggabungkan kode.
2. Melakukan *code review* bersama tim.
3. Menyelesaikan jika ada konflik sebelum merge.

#### 17.4.6 Resolusi Konflik Merge

1. Menarik branch terbaru dari main.
2. Mengedit file yang mengalami konflik.
3. Menyimpan perubahan, lalu commit ulang.
4. Melakukan merge kembali hingga konflik terselesaikan.

---

#### SKENARIO

---

#### 17.4.7 Setup Proyek

- Ketua tim membuat repository baru di GitHub dengan nama toko-online.
- Anggota tim ditambahkan sebagai *collaborator*.
- Ketua tim melakukan *initial commit* dengan struktur folder berikut:

```
toko-online/  
├── README.md  
├── src/  
│   └── main.py  
├── docs/  
│   └── desain.drawio
```

#### 17.4.8 Branching Awal

Setiap anggota tim membuat branch sesuai dengan fitur:

- fitur-login → Anggota A
- fitur-daftar-produk → Anggota B
- fitur-cart → Anggota C
- fitur-checkout → Anggota D

Contoh perintah:

```
git checkout -b fitur-login
```

#### 17.4.9 Implementasi Fitur

Setiap anggota menambahkan kode pada branch masing-masing. Contoh (fitur-login, main.py):

```
def login(username, password):  
    if username == "admin" and password == "123":  
        return "Login sukses"  
    else:  
        return "Login gagal"
```

Lalu commit:

```
git add src/main.py
```

```
git commit -m "Tambah fungsi login"
```

```
git push origin fitur-login
```

#### 17.4.10 Pull Request

Setelah fitur selesai, setiap anggota membuat Pull Request (PR) ke branch main. PR diberi deskripsi singkat: *“Menambahkan fitur login dengan validasi sederhana.”* Tim melakukan code review.

#### 17.4.11 Merge & Resolusi Konflik

- Jika tidak ada konflik → merge langsung.
- Jika ada konflik (misalnya di main.py), anggota tim wajib menyelesaikan konflik lokal dengan:

```
git pull origin main
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Resolve conflict fitur-login"
```

```
git push origin fitur-login
```

#### 17.4.12 Integrasi Akhir

- Setelah semua PR digabung, branch main berisi aplikasi dengan 4 fitur dasar.
- Ketua tim menandai versi stabil dengan tag rilis:

```
git tag v1.0
```

```
git push origin v1.0
```

#### 17.4.13 Dokumentasi

- Setiap tim menambahkan diagram alur menggunakan Draw.io ke folder /docs.
- Update README.md berisi deskripsi proyek, cara menjalankan, dan daftar anggota.

#### 17.4.14 Tujuan Akhir

- Repository GitHub tim memiliki history commit kolaboratif.
- Semua anggota berkontribusi melalui branch & PR.
- Mahasiswa belajar menyelesaikan konflik merge.
- Terdapat dokumentasi proyek (README + desain sistem).

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PENDALAMAN MATERI</b><br><b>PERCOBAAN 13</b><br><b>Git</b> | <b>NAMA:</b> .....<br><br><b>NIM :</b> ..... |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

1. Apa fungsi utama Git sebagai version control system?
2. Bagaimana GitHub menambah nilai kolaborasi tim dalam proyek perangkat lunak?
3. Mengapa branching penting dalam pengembangan fitur baru?
4. Kapan sebaiknya membuat pull request, dan siapa yang melakukan review kode?
5. Apa penyebab konflik merge bisa terjadi?
6. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan konflik tersebut dengan Git?

## Pertemuan 14

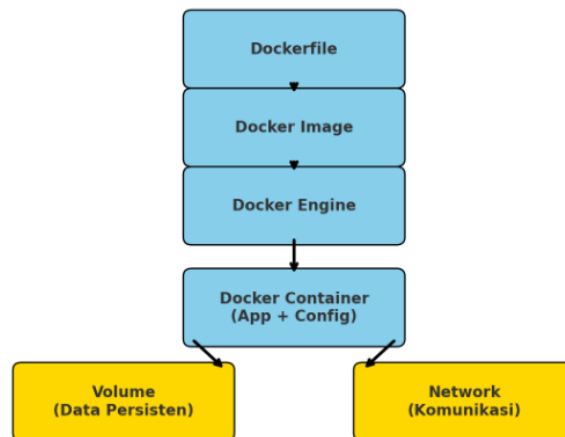
### Docker

#### 18.1 TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami konsep dasar Docker, meliputi image, container, Dockerfile, dan Docker Compose.
- Mampu membuat, membangun (build), serta menjalankan container.
- Mampu mengelola volume dan environment variables pada container.
- Mampu melakukan deployment aplikasi proyek secara lokal menggunakan Docker.

#### 18.2 PENGANTAR

Docker adalah platform **containerization** yang memungkinkan developer untuk membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu paket standar yang disebut **container**. Dengan Docker, aplikasi bisa berjalan konsisten di berbagai lingkungan (*development, staging, production*) tanpa perlu khawatir perbedaan konfigurasi sistem.



Komponen utama Docker:

- **Image** → template read-only berisi aplikasi + dependensi.
- **Container** → instance berjalan dari sebuah image.
- **Dockerfile** → file konfigurasi berisi instruksi untuk membuat image.
- **Docker Compose** → tool untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container.

Docker sangat populer dalam DevOps karena memudahkan proses deployment, testing, dan scaling aplikasi.

### 18.3 ALAT DAN BAHAN

- Laptop/PC dengan Docker Desktop (Windows/Mac) atau Docker Engine (Linux).
- Docker Hub account (opsional, untuk menarik/push image).
- Editor teks seperti VS Code.
- Aplikasi contoh (misalnya aplikasi web sederhana).

### 18.4 CARA KERJA

#### 18.4.1 Dasar Docker

1. Memahami konsep images dan containers.
2. Menjalankan container dari image resmi Docker Hub, contoh:

```
docker run hello-world
```

```
docker run -it ubuntu bash
```

#### 18.4.2 Dockerfile & Docker Compose

1. Membuat Dockerfile sederhana untuk aplikasi.

Contoh (Node.js app):

```
FROM node:18
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY package*.json ./
```

```
RUN npm install
```

```
COPY . .
```

```
CMD ["node", "app.js"]
```

2. Menjalankan dengan docker build dan docker run.
3. Membuat docker-compose.yml untuk mengatur aplikasi multi-container (misalnya app + database).

#### 18.4.3 Build & Run Container

1. Build image:

```
docker build -t myapp:1.0 .
```

2. Jalankan container:

```
docker run -d -p 3000:3000 myapp:1.0
```

#### 18.4.4 Volume & Environment Variables

1. Mount volume:

```
docker run -d -v $(pwd):/app myapp:1.0
```

2. Set environment variable:

```
docker run -e "APP_ENV=development" myapp:1.0
```

#### 18.4.5 Deploy Aplikasi Proyek dengan Docker Lokal

1. Definisikan aplikasi dalam docker-compose.yml.

2. Jalankan dengan:

```
docker-compose up -d
```

3. Akses aplikasi melalui port yang telah dipetakan (misalnya <http://localhost:3000>).

**PENDALAMAN MATERI**  
**PERCOBAAN 14**  
**Docker**

NAMA: .....

NIM : .....

1. Apa perbedaan antara **image** dan **container** dalam Docker? Berikan contoh penggunaannya.
2. Jelaskan fungsi **Dockerfile** dan **Docker Compose**. Kapan sebaiknya menggunakan Docker Compose dibandingkan menjalankan container secara manual?
3. Sebuah tim ingin menyimpan data aplikasi di container agar tidak hilang saat container dimatikan. Bagaimana cara menggunakan **volume** untuk menyelesaikan masalah ini? Berikan contoh perintahnya.